

人物与传记

2025 年 Abel 奖获得者
Masaki Kashiwara 访谈录

Bjørn Ian Dundas Christian Skau

Dundas & Skau (以下简称为“D & S”): Kashiwara 教授, 我们祝贺您荣获 2025 年 Abel (阿贝尔) 奖.

Masaki Kashiwara (柏原正樹) (以下简称为“K”): 非常感谢.

D & S: Abel 委员会的颁奖词如下:

“...以表彰他在代数分析和表示论领域的基础性贡献, 特别是 $\mathcal{D}$ 模理论的发展以及晶体图的发现.”

明天您将从挪威国王陛下手中接受这个奖项.

1. 早年生活

D & S: 您是第一位获得 Abel 奖的日本国民——也是第一位来自北美、欧洲或以色列以外地区的获奖者. 我们的第一个问题是: 最初是什么激发或点燃了您对数学的兴趣, 以及您何时发现自己有数学方面的特殊天赋?

K: 这不太容易回答. 我一直喜欢数学, 小时候就是, 也许我比其他孩子更擅长数学. 这是事实, 但我并不是像许多有天赋的数学家那样的神童. 我不是那样的. 我之所以开始接触数学, 是因为我认为数学在某种程度上非常有逻辑性, 同时也对人类非常有吸引力. 这就是我开始喜欢数学的原因.

D & S: 我们之前谈到“鹤龟算 (tsurukamezan)”, 即“鹤与乌龟问题”. 请描述一下这个问题, 并告诉我们这个问题是在何时以及如何引起您的兴趣的.

K: 如你所知, 这个问题是关于乌龟和鹤的. 鹤有 2 条腿, 乌龟有 4 条腿, 我们知道腿的总数以及鹤和乌龟的总数. 鹤的数量是多少, 从而乌龟的数量是多少? 我学会了如何解决它, 但这实际上是非常有技巧性的. 当我第一次学习它时, 我一点也不喜欢它, 因为它太技巧性了.

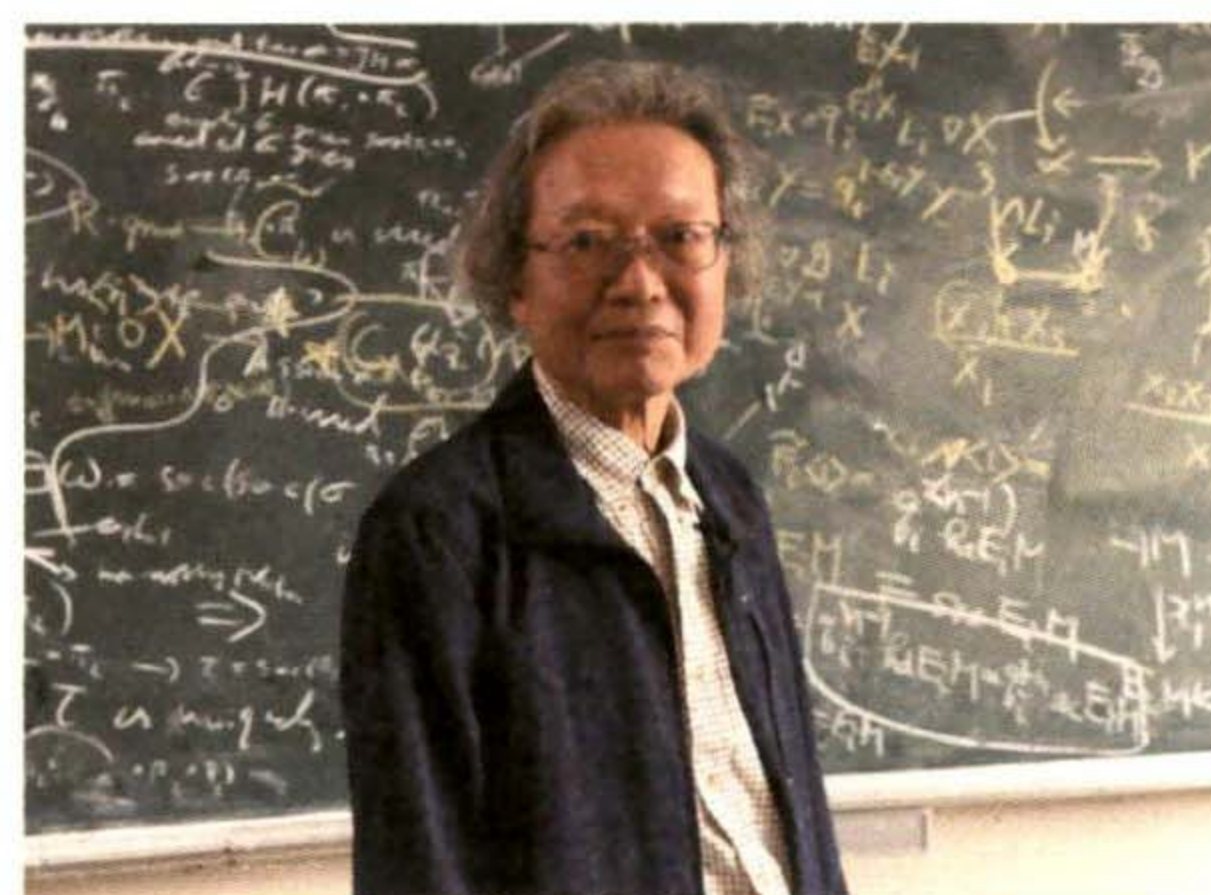


图 1 2025 年 Abel 奖得主 Masaki Kashiwara (© Liwlig Norway AS /The Abel Prize)



图 2 2025 年 Abel 奖颁奖典礼 (© Thomas Brun (NTB) /The Abel Prize)

译自: EMS Magazine, 137 (2025), p. 16–22, Abel Interview 2025: Masaki Kashiwara, Bjørn Ian Dundas and Christian F. Skau, figure number 7. Copyright ©2025 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学学会与作者授予译文出版许可.

Bjørn Ian Dundas 是挪威卑尔根大学数学教授, 他的邮箱地址是 dundas@math.uib.no.

Christian F. Skau 是位于特隆赫姆的挪威科技大学 (NTNU) 的数学荣休教授, 他的邮箱地址是 csk@math.ntnu.no.

后来我了解到, 你可以用 x 和 y 非常容易地解决它, 然后就不需要技巧了. 解以一种非常自然的方式出现. 我认为这在某种程度上是数学的目的.

D & S: 您对此着迷了吗?

K: 是的.

D & S: 在您进入大学之前的成长岁月里, 有什么人对您产生过影响吗?

K: 基本没有. 但有一位老师让我注意到一本关于射影几何的书, 我可以从图书馆借到. 我研究了它并了解到, 某个问题在维数大于 3 时只有一个解, 而在 2 维时则有多个解. 我记得这给我留下了深刻的印象.



图 3 2025 年国家剧院招待会
(© Thomas Brun (NTB)
/The Abel Prize)

2. 早期的合作和 1970 年的硕士论文

D & S: 您在大学的潜在 (prospective) 导师 Mikio Sato (佐藤干夫, 1928—2023) 教授曾谈到您, 说您在 18 或 19 岁时就学习了 Bourbaki (布尔巴基)、Grothendieck (格罗滕迪克) 的作品. 他说您是自学的, 没有老师. 为什么您这么早就对这类抽象数学如此着迷?

K: 事情是这样的, 我当时正在修一门数学课程. 我想是一门代数课. 那位教授告诉了我 EGA, 《代数几何学原理 (Éléments de géométrie algébrique)》, 和 Bourbaki 的存在. 我开始读 EGA, 并发现它实际上非常容易读. 我认为那是一本写得非常好的书. 我非常高兴能读到它.

D & S: 您对文本是法语的没有任何问题吗?

K: 是的, 我有问题. 我进入大学时学了一些法语. 除了英语, 你必须学习另一门外语, 我选择了法语. 但我的法语不是很好.

D & S: Mikio Sato 教授被描述为一位有远见的数学家. 您 1970 年的硕士论文——您当时 23 岁——在其中您发展了 Sato 的 $\mathcal{D}$ 模思想, 被描述为划时代的. 请对此发表评论, 同时也谈谈您是如何以及为何选择 Sato 作为您的导师的.

K: Sato 教授那时在数学家中很有名, 他也是一位非常有魅力的数学家. 一位更年轻的教授 Hikosaburo Komatsu 从美国回来, 我参加了他和 Sato 组织的讨论班. 然后 Sato 开始创立所谓的微局部分析.

微局部分析不仅研究空间上的函数, 而且研究带有余方向 (codirection) 的空间上的函数; 即, 在余切丛上. 这就是他的想法. 这是一个非常新颖的想法. Sato 认为有可能微局部地研究函数. 他开始创立这个理论, 幸运的是, 我在那里. 我参加他的讨论班并开始与他合作. 这对我来说非常幸运.

与同样是学生的 Takahiro Kawai 一起, 我们开始合作并构建微局部分析. 那是一段非常愉快和顺利的时光. 因为 Sato, 我学到了许多宝贵的东西, 这些在某种程度上促成了我获得 Abel 奖.

D & S: 您曾说过“Sato 想把等式 (equality) 世界带入分析中.”这是代数与分析之间的联姻吗?

K: 是的, 你可以这么说. 同时还有几何. 如你所知, 数学通常分为几何、代数和分析. 这是3个主要分支, 我认为 $\mathcal{D}$ 模在某种程度上融合了所有这些. Sato 本人正因为如此开始研究 $\mathcal{D}$ 模. 所以我很幸运地从 $\mathcal{D}$ 模理论开始我的研究.

D & S: 这绝对是幸运的环境! 您告诉我们, 是大学里的一位讲师建议您应该读 EGA. 那是为您跟随 Sato 学习做准备吗?

K: 不, 完全不是. 我根本没想过这个. Sato 以他自己独特的方式发展了同调代数. 当然, 同调代数已经存在, 并由 Grothendieck 等人发展. 但我认为 Sato 并不知道那些, 他是独立发现了一些东西.

D & S: 然后您在 1970 年撰写了您的硕士论文, 其中包含了如此多的基础性内容. 例如, 您证明了 Cauchy-Kovalevskaya (柯西-柯瓦列夫斯卡娅) 定理, 该定理与局部解的存在性有关. 但您有自己的版本, 当然, 这符合我们现在谈论的框架. 您能向我们描述一下吗?

K: 其中一些已经包含在 Sato 的想法中了. Sato 开创了 $\mathcal{D}$ 模理论, 但不幸的是, 他并未发展它. 我认为他擅长开创理论. 但我认为他自己从未完成它. 所以我从他的想法开始, 这是事实, 但一旦你知道了这个想法, 就很容易继续下去. 就像爬山一样. 你知道山在那里, 你必须寻找一些路线, 然后你就能找到. 我认为事情就是这样发生的. Sato 指出了那里有一座山. 我认为直到那一刻, Sato 的影响都是非常大的.

D & S: 按照您的表述, 陈述是“如果函数是非特征的, 那么相关的逆像函子与解函子交换.”

K: 是的, 没错.

D & S: 我们将更详细地回到 $\mathcal{D}$ 模, 但您能否用更基本的术语将您的结果与原始的 Cauchy-Kovalevskaya 定理联系起来, 以便我们看到存在联系. 微分方程在哪里, 它们的解在哪里?

K: 我认为这很难说. 我们有一个实世界, 因此有一个实流形. Sato 的基本思想之一是, 这不是一个好的观点. 一个好的观点是, 你有一个实世界, 但它被一个复世界所包围. 而实世界是由这个包围它的复世界决定的. 我认为这是 Sato 的主要思想. 而复世界实际上比实世界更重要. 如果你知道复世界, 那么你就知道实世界. 这就是 Sato 的超函数理论的出发点. 至于 Cauchy-Kovalevskaya 定理, 我认为主要部分涉及的是复世界.

下一个想法是你可以将其与实世界联系起来. Sato, Kawai 和我成功地构建了微局部分析, 这对于我们如何通过复世界理解实世界至关重要.

3. 早期职业生涯; SKK 论文和指标定理

D & S: 这最终体现在 1973 年您与 Sato 和 Kawai 合作的突破性论文“SKK”中. 余切丛——或者, 正如物理学家会说的, 相空间, 即位置和动量——在这个理论中扮演着重要角色. 您谈到波前, 并且您刚刚提到了实世界与复世界之间的张力.

您能向我们解释为什么余切丛应该扮演如此重要的角色吗?

K: 这个想法当然存在很久了, 例如, 在 Fourier (傅里叶) 分析中. 我们可以说这是辛几何以及您提到的物理学的某种化身. 余切丛的重要性不是在全球意义上, 而是在局部意义上. 以前我们认为“辛几何”的想法只在全球意义上有效. Sato 的伟大想法是以余切丛的形式, 它在局部世界也有效.

D & S: 我们能插入一个有趣的事实吗? 我们正在谈论您 23 岁时写的硕士论文, 您是用日文手写的. 这份重要的手稿过了 25 年才被翻译成英文, 这是非同寻常的.

K: 如果我现在看我的硕士论文, 我可以看到那里有一个想法的萌芽, 这对后续的理论很重要.

D & S: 这些想法变得有影响力, 而且, 考虑到它们只是日文手稿, 这些想法是如何传播出来的? 是通过 1973 年的 SKK 论文吗?

K: 在我的硕士论文中, 微局部的观点非常少. 然而, 在 SKK 论文中, 微局部理论得到了发展. 我与 Sato 和 Kawai 一起工作, 并持续了大约 5 年. 在那段时期, 微局部的观点得到了充分发展.

D & S: 在 1973 年的论文中, Sato, Kawai 和您建立了微微分 (microdifferential) 系统的特征的对合性 (involutivity), 当然, 这曾被 Guillemin, Quillen (奎伦) 和 Sternberg 在 1970 年触及过, 并由 Gabber 在 1981 年完全代数地证明. 请向我们解释: 什么是微微分系统的特征的对合性?

K: 这部分非常重要. 在余切丛中, 你内部有一些子空间, 但重要的不是任意的子集, 只有对合的那些才是重要的. 这些关于辛结构来说是好的. 对于它而言另一个词是可积性 (integrability).

D & S: 同样在 1973 年 —— 那对您来说一定是非常好的一年! —— 您证明了一个指标定理, 我们理解您对此特别自豪. 您已经多次重新审视这个指标定理, 例如, 在 1985 年以及与 Pierre Schapira 一起在 2014 年. 为什么您如此喜欢这个结果?

K: 最好稍微回顾一下. 在我的硕士论文中, 我证明了 1 维情形的指标定理. 对于高维情形, 我不知道怎么做, 这让我很在意. 指标定理是一个全局定理, 你似乎必须知道每一点的局部信息. 但我的指标定理不是那样的. 知道某个泛型部分就足够了 —— 该泛型部分就足够了. 当我意识到这一点并因此证明了这个定理时, 我非常惊讶.

当然, 其中一些可以因对合性而预期. 不是任意的子集都会出现. 只有对合的那些. 没有小的子集是对合的, 这意味着泛型部分决定了整体. 当我事后回顾时, 人们或许可以预见到这一点, 但它仍然令人惊讶.

4. Riemann-Hilbert 对应

D & S: 让我们转向您的另一项主要成就. 1980 年, 您证明了 Riemann-Hilbert (黎曼-希尔伯特) 对应, 在您的框架中, 这是某些 $\mathcal{D}$ 模的导范畴与可构造层之间的等价. 代数情形早在 10 年前就由 Pierre Deligne (德利涅) 完成; Zoghman Mebkhout 与您同一时期做了非常相似的事情, Alexander Beilinson (贝林松) 和 Joseph Bernstein 也应该被提及.

我们这样理解对吗: 这里的难点在于确定如何限制, 使得您的解函子变成满忠实的

(fully faithful)? 那是关键问题吗?

K: 有很多方式来看待它, 但我认为最困难的部分是正则性. 所以, Riemann-Hilbert 对应是两个方面之间的对应, 拓扑部分和代数部分: 代数部分对应于 $\mathcal{D}$ 模, 拓扑部分对应于单值性. 代数部分不是关于所有的 $\mathcal{D}$ 模, 而是更具体地关于所谓的正则 (regular) 型 $\mathcal{D}$ 模, 一个非常困难的概念. 事实上, 正则性不容易处理. 那部分很难. 实际上, 我花了很长时间才正确定义正则完整 (holonomic) $\mathcal{D}$ 模.

D & S: 或许最好回到 Hilbert 第 21 问题并将其与您的结果联系起来. Hilbert 第 21 问题中, 哪一部分对应于 $\mathcal{D}$ 模, 哪一部分对应于可构造层; Hilbert 第 21 问题是什么?

K: 原始问题与所谓的单值性 (monodromy) 有关. 线性常微分方程的解不是单叶的 (univalent), 它是多叶的 (multivalent). 因此, 如果你绕奇点一圈, 就会出现所谓的单值性. 原始问题是关于单值性与具有正则奇点的线性常微分算子之间的联系. $\mathcal{D}$ 模对应于微分方程, 构造性层对应于单值性.

D & S: 那么我们来看一下, 如果 X 是您的流形, $\mathcal{D}_X$ 是解释 $\mathcal{D}$ 模的微分算子代数, 然后它控制微分方程. 但可构造层究竟如何看起来像单值性呢?

K: 它们完全一样! 局部结构是简单的, 层正是将局部简单结构连接起来形成全局图景的东西. 我认为如今人们用层来理解单值性. 层将东西拼接起来, 使得你实际上有环绕的闭路 (loop).

D & S: Riemann-Hilbert 对应被称为是 de Rham (德拉姆) 上同调与 Betti (贝蒂) 或奇异上同调之间等价的平行亦或是推广. 这是一个有效的观点吗?

K: 不, 不, 不, 我不这么认为. 我认为一个稍有不同的观点更好些. de Rham 层占据突出地位, 但背景不同. 虽然你有 de Rham 上同调和 Betti 上同调之间的对应, 但 $\mathcal{D}$ 模是如此不同, 并且对应本身很重要.

Grothendieck 想用母题 (motives) 理论来统一这个. 所以, 有一种叫做母题的东西, 一个方面是 Betti 上同调, 另一个方面是 de Rham 上同调. 你可以这样看待它们, 也可以用另一种方式看待它们, 你可以看到两种东西. 但我认为这与您建议的有点不同.

D & S: 但是, 就像 de Rham 上同调和奇异上同调之间的对应一样, Riemann-Hilbert 对应是在一方面微分, 另一方面以可构造层形式出现的拓扑之间?

K: 在某种程度上, 你说的是对的, 但在某种程度上不对. 当然, 如今它们混合了, 例如在 Morihiko Saito 的工作中. 它们连接了两个东西, 然后你就知道更多的信息.

D & S: 后来您和 Andrea D'Agnolo 实际上能够以用归纳层 (Ind-sheaves) 替换层为代价, 移除正则性条件 (2016 年发表). 那么, 归纳层如何帮助您“消解”——如果我们可以在这么说的话——奇点?

K: 所以, 现在这不仅涉及正则情形, 也涉及非正则



图4 意大利帕多瓦大学教授 Andrea D'Agnolo 和 Masaki Kashiwara 在奥斯陆大学欣赏 Abel 讲座 (© Thomas Eckhoff /The Abel Prize)

情形. 在正则情形, 解在奇点处的行为相当容易理解, 但在非正则情形则较复杂, 并且需要很长时间来理解如何控制非正则情形函数的奇点. 这是一个相当技巧性的部分——花了 20 年才找到解决方案.

归纳层最早在我关于正则情形 Riemann-Hilbert 对应的论文中就已经有了. 在那篇论文中, 我引入了一些操作来从可构造层开始构建正则完整 $\mathcal{D}$ 模. Schapira 注意到我们可以进一步发展这个操作. 我们得出了归纳层的概念, 以捕捉我们无法通过“层”捕捉的现象. 为了解决非正则 Riemann-Hilbert 对应, 我们需要一个额外的想法: 增加一个变量.

D & S: 用归纳层替换层似乎并不是那么戏剧性的事情, 但对我们来说移除正则性条件似乎非常极端. 对您来说, 这样“轻微”的扩展实际上能解决问题, 令人惊讶吗?

K: 是的, 但这是一个很长的历史, 因为最初, 在与 Schapira 的合作中, 我们这样做是为了控制函数的奇点. 所以, 这是归纳层的一个起点, 但它逐渐发展起来, 历史相当长.

D & S: 另一方面, Riemann-Hilbert 对应和 $\mathcal{D}$ 模在几何 Langlands (朗兰兹) 猜想中占有重要地位; 最近, 在 Gaitsgory 及其合作者提出的证明中也是如此. 您对此有何看法? 它在那里处于如此核心的位置.

K: 对于几何 Langlands 猜想, 你当然需要 $\mathcal{D}$ 模. 它是一个非常基本的工具, 但要解决几何 Langlands 猜想, 仅靠它是不够的. 你需要更多.

5. Kazhdan-Lusztig 猜想 (及合作的作用)

D & S: 您的文章超过 250 篇, 合作者约 50 位. 对于一个数学家来说, 这是异常庞大的数字. 您能对此发表评论吗? 特别是关于您 1979 年与 Jean-Luc Brylinski 的合作, 该合作导致了 Kazhdan-Lusztig 猜想的证明.

K: 虽然 $\mathcal{D}$ 模理论是在 1970 年代构建的, 但我没有遇到直接应用它的机会. 1979 年在巴黎时, 数学家 Jean-Luc Brylinski 打电话给我, 提议我们见面, 因为他有一个与 $\mathcal{D}$ 模相关的想法. 我们见面了, 他谈到了前一年提出的 Kazhdan-Lusztig 猜想. Brylinski 提出了 $\mathcal{D}$ 模在证明该猜想上的可能应用.

这个最初的建议非常富有成果, $\mathcal{D}$ 模在我们的 Kazhdan-Lusztig 猜想证明中扮演了至关重要的角色. 同样值得注意的是, 证明中使用了 Riemann-Hilbert 对应的一个惊人应用. Beilinson 和 Bernstein 使用不同的方法独立地获得了证明.

猜想本身表明, 所谓的 Kazhdan-Lusztig 多项式给出了关于一个典范表示如何分裂为不可约表示的完整信息.

至于你关于拥有许多合作者的更一般性问题, 我觉得自己很幸运能有相对较多的合作论文. 通过这些合作者, 我学到了许多关于数学不同领域的知识.

6. 晶体基与量子群

D & S: 大约 1990 年, Lusztig 的名字再次出现. 他引入了有理函数域 $\mathbb{Q}(q)$ 上向量空间上的量子群表示的典范基, 而您引入了晶体基的概念, 这是当温度 q 趋于零时的基. 通过您所称的“晶体图”, 这导致了一种组合描述. 这是一项非凡的组合力作, 被戏称为“大循环论证”, 涉及大约 20 个互锁的步骤. 您能给我们讲讲这个吗?

K: 我和 Sato 一起研究微局部分析, 他开始研究数学物理中所谓的精确可解模型. 他与 Tetsuji Miwa 和 Michio Jimbo 合作. 我与他们俩都很熟, 有时也与他们合作. Jimbo 独立于 Drinfeld (德林费尔德) 引入了所谓的量子群. 量子群理论涉及自身有一个参数 q , 它对应于温度. 我认为当 q 等于零时, 事情应该会简化. 事实正是如此: 当 q 趋于零时会发生一些好事. 我花了至少几个月的时间才让它成功.

由此产生的是“晶体基”的概念——类比物理学中物质在低温下结晶的现象. 我们可以完全组合地分析它, 并且通过组合方法, 我们可以描述表示本身. 表示本身相当难分析, 但组合地看并不很难.

D & S: 这如何从温度 q 等于零推广开来? 这会提升到具有正温度的基吗?

K: 之后可以. 所以, 在我的情形, 我从零开始, 在零处有一个好的基. 之后, 我考虑了扩展的情形.

D & S: 您多次回到这个话题. 例如, 2018 年与 Seok-Jin Kang 和 Myungho Kim 一起, 您发现了将量子仿射代数与某些箭图 Hecke (赫克) 代数联系起来的对偶性. 您预见到您会继续研究这个吗?

K: 没错. 我仍然在从事这个工作.

D & S: 这是您现在主要研究的内容, 还是您还在追求其他想法?

K: 是的, 我在研究那个, 但也在研究所谓的聚类 (cluster) 代数. 聚类代数由 Sergey Fomin 和 Andrei Zelevinsky 引入. 这是我目前最感兴趣并且正在研究的内容.

实际上, 这就是我将在周三的 Abel 讲座中解释的内容.

D & S: 我们期待着!



图5 Masaki Kashiwara 2025 年 5 月 21 日在奥斯陆大学的讲座
(© Thomas Eckhoff/The Abel Prize)

7. 工作风格、展望与传承

D & S: 我们知道这并不完全公平. 但如果我们挑战您, 您最引以为豪的数学成就是哪一个?

K: 我想可能是 Riemann-Hilbert 对应和晶体基的结果.

D & S: 另一个问题: 独自工作还是合作工作, 您更喜欢哪种?

K: 简短的答案是: 两者都喜欢. 然而, 合作的意义现在与我年轻时不同了. 今天我正与一些更年轻的数学家合作, 我从与他们的合作中获得了一些能量.

D & S: 2006 年 Abel 奖得主 Lennart Carleson (卡勒松) 在接受 Abel 奖采访时说了以下的话: 要证明一个困难的东西, 确信什么是对的、什么是错的极其重要. 你永远不可能在两者之间摇摆不定, 因为信念必须以某种方式存在. 您同意这个观点吗, 还是...?

K: 部分同意. 我可以给你一个例子. 我和 Sato 一起研究微局部分析, 之后, 我与 Pierre Schapira 一起研究层理论的微局部方面. 当我和 Sato 一起工作时, 我认为微局部分析只能

应用于函数的奇点. 那个假定并不好, 它扼杀了想象力. 在那之后我和 Schapira 一起工作, 我们发现微局部分析也可以应用于其他事物.

8. 数学之外

D & S: 在这些访谈的最后, 我们通常会问: 除了数学, 您有什么特别的兴趣吗?

K: 不多, 但我喜欢音乐.

D & S: 您喜欢什么样的音乐?

K: 如今, 我非常喜欢印度音乐. 印度音乐基本上有两种类型, 卡纳提克 (Carnatic) 和印度斯坦 (Hindustani). 印度斯坦音乐来自北方, 卡纳提克来自南方. 西塔尔 (sitar) 琴在印度斯坦音乐中大量使用. 卡纳提克音乐不那么常用西塔尔琴. 我在金奈 (Chennai) 时开始喜欢上印度音乐.

在金奈, 有一个音乐季, 一个音乐月. 整个十二月份都是音乐节, 我每晚都去各种剧院听音乐 (必须补充一句, 伴随着很多蚊子!).

D & S: 还有一个传言, 说您乒乓球打得相当好. 您现在还打乒乓球吗?

K: 不, 不再打了. 我的膝盖不好了.

D & S: 但您有一段时间相当积极地打乒乓球, 对吗?

K: 是的, 有一段时间. 顺便说一句, 我和 Jean-Pierre Serre (塞尔) 打过. 他很厉害; 我输给了他.

D & S: 我们代表挪威数学会、欧洲数学会以及我们两人, 感谢您这次非常有趣的访谈.

K: 非常感谢.

编注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://abelprize.no/>.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 80 页)

参考文献

- [1] B. C. Berndt, Ramanujan's Notebooks, Part IV, Springer, New York, 1994, pp. 3 and 102–106.
- [2] B. C. Berndt and S. Bhargava, A remarkable identity found in Ramanujan's third notebook, Glasgow Math. J. 34 (1992), 341–345.
- [3] M. Hirschhorn, Two or three identities of Ramanujan, Amer. Math. Monthly 105 (1998), 52–55.
- [4] T. S. Nanjundiah, A note on an identity of Ramanujan, Amer. Math. Monthly 100 (1993), 485–487.
- [5] S. Ramanujan, Notebooks, Vol. 2, Tata Inst. Fundam. Res., Bombay, 1957, 385–386.

(陆柱家 译 童欣 校)

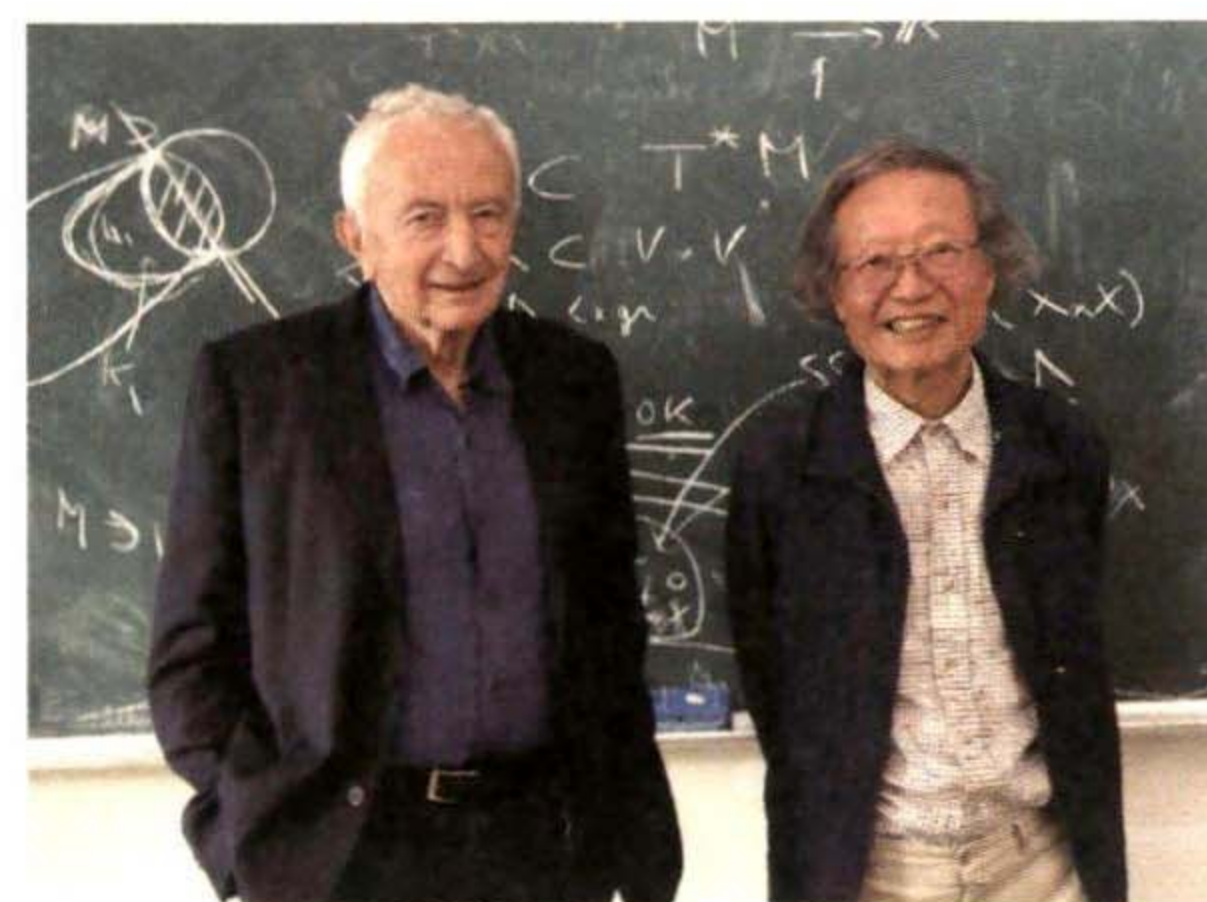


图 6 与 Pierre Schapira 在一起
(© Liwlig Norway AS
/The Abel Prize)



图 7 与当前和未来的 Abel 奖采访者. 从左至右: Christian Skau, Bjørn Ian Dundas, Masaki Kashiwara, Kathryn Hess 和 Tom Lindstrøm
(© Liwlig Norway AS
/The Abel Prize)